合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

第 9 章

流体相似法则
——相似理论和量纲分析

胡敏，qq: 271860582
minhu@hfut.edu.cn，15157158489

第九章　流体相似法则

要求：

(1) 理解几何、运动、动力、初始与边界条件相似的基本概念；

(2) 掌握各种动力相似准则，特别是重力相似准则、黏性力相似准则，能灵活应用模型律进行模型设计；

(3) 理解量纲与单位的基本概念，量纲的和谐原理；

(4) 掌握量纲的基本分析方法：π定理

重点：

重力相似准则、黏性力相似准则，模型设计；量纲和谐原理，瑞利法与π定理

难点：

动力相似准则，量纲分析：瑞利法与π定理

9.1 量纲分析

物理量——物理现象中有关的各种变量称为物理量。物理量是用数值和单位表示的。

时间t的单位：秒、分、小时等。

基本单位：**时间t、长度L、质量m和温度T的单位，相对独立的基本物理量单位。**

导出单位：

基本单位系统（制）：IS 单位制—m，sec，kg，K。

量纲(dimension)

量纲[ ]：用基本单位系统来表示物理量单位的式子。

$$[X]=M^{a}L^{b}T^{c}$$

流体力学中常见物理量的量纲：

速度[v]	力[F]	密度[ρ]	压力[p]	动力粘性系数[μ]	运动粘性系数[ν]
LT^{-1}	MLT^{-2}	ML^{-3}	$ML^{-1}T^{-2}$	$ML^{-1}T^{-1}$	$L^{2}T^{-1}$

- 无量纲量 —— 任意物理量与量纲相同的基本量组合之比称为该物理量的无量纲量或无量纲数，用π表示。

$$\pi_p = \frac{p}{\rho V^2} \qquad \pi_F = \frac{F}{\rho V^2 l^2} \qquad \pi_m = \frac{m}{\rho l^3} \qquad \pi_t = \frac{t}{V^{-1} l}$$

量纲和谐原理：在工程中，相互有关系的物理量能组成物理方程，不论其在形式上变化如何，凡能正确反映客观规律的物理方程，各项的量纲必须是一致，即量纲一致性原则。

量纲分析法

1. 瑞利法

基本原理： 某物理过程与几个物理量有关：

$$f(q_1, q_2, \wedge, q_n) = 0$$

其中的某一物理量q_i可表示成其它物理量的指数乘积

$$q_i = Kq_1^a q_2^b \wedge q_n^p$$

其中K为无量纲数，写出等式两边各物理量的量纲式，将量纲式按式 $[X] = M^a L^b T^c$ 表示为基本量纲的指数乘积形式，并根据量纲和谐原理确定指数，从而得出表示该物理过程的方程式。

例1：已知（管中层流与湍流分界的）临界速度u_c，与流体的性质（密度ρ、动力粘度μ）及管径d有关，试建立表达u_c的关系式。

解：

$$u_c = k\rho^{\alpha_1}\mu^{\alpha_2}d^{\alpha_3}$$

如将[L]、[T]、[M]作为基本量纲，则

$$[\rho]=[ML^{-3}] \quad [\mu]=[ML^{-1}T^{-1}] \quad [d]=[L] \quad [u_c]=[LT^{-1}]$$

$$[LT^{-1}]=[ML^{-3}]^{\alpha_1}[ML^{-1}T^{-1}]^{\alpha_2}[L]^{\alpha_3}$$

$$\left[LT^{-1}\right]=\left[ML^{-3}\right]^{\alpha_1}\left[ML^{-1}T^{-1}\right]^{\alpha_2}\left[L\right]^{\alpha_3}$$

根据量纲和谐原理，得如下量纲和谐方程组，即

对于[L]：$1 = -3\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$

对于[T]：$-1=-\alpha_2$

对于[M]：$0=\alpha_1+\alpha_2$

解此联立方程，得 $\alpha_1=-1 \quad \alpha_2=1 \quad \alpha_3=-1$

因而 $u_c=k\dfrac{\mu}{\rho d}$

此处的k是以临界流速为特征速度的Re数，称临界雷诺数。

$$k=\mathrm{Re}_c=\frac{u_c\rho d}{\mu}=\frac{u_c d}{v}$$

2. π定理

若一个物理现象可由 n 个物理量构成的物理方程式描述，在n个物理量中有k个独立的物理量，则该物理现象也可以用这些量组成的（n - k）个无量纲群的关系来描述。

- **利用 π 定理可以使物理量函数关系式转变为无量纲数的函数关系式，减少变量，从而减少实验量。**
- **具体无量纲数的函数关系式可以由量纲分析法获得。**

物理方程的无量纲化

忽略重力的伯努利方程

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + p = \frac{1}{2}\rho v_0^2 + p_0$$ （沿流线）

无量纲化伯努利方程

$$C_p = \frac{p - p_0}{\frac{1}{2}\rho v_0^2} = 1 - (\frac{v}{v_0})^2$$ （沿流线）

二、量纲分析法的应用

〔例2〕管中流动的沿程水头损失

根据实际观测知道，管中流动由于沿程摩擦造成的压力差 $\triangle p$ 与下列因素有关：管径 d、管中平均流速 v、流体密度ρ、流体动力粘度 μ 、管长 l、管壁粗糙度 ε，试用Π定理确定压力降与其它物理量的函数关系。

解：1）$\triangle p = f(d, v, \rho, \mu, l, \varepsilon)$

2）各物理量量纲如下

d〔L〕；　v〔LT^{-1}〕；　ρ〔ML^{-3}〕；

$\triangle p$〔$ML^{-1}T^{-2}$〕；　μ〔$ML^{-1}T^{-1}$〕；

l〔L〕；　ε〔L〕。

3）选d、v、ρ为基本物理量

分析$\triangle p$的量纲

$\triangle p = f(d，\ v，\ \rho)$

等式两边量纲应相同，有：

$$ML^{-1}T^{-2}=(L)^{x}(LT^{-1})^{y}(ML^{-3})^{z}$$
$$=M^{z}L^{x+y-3z}T^{-y}$$

解得 $x=0$ ； $y=2$ ； $z=1$ ，有 $\pi_1=\dfrac{\Delta p}{\rho\upsilon^2}$ 。

同理分析μ的量纲

$$ML^{-1}T^{-1}=(L)^{x_4}(LT^{-1})^{y_4}(ML^{-3})^{z_4}$$

解得 $x_4=1$；$y_4=1$；$z_4=1$，有 $\pi_2=\dfrac{\mu}{\rho\upsilon d}=\dfrac{\nu}{\upsilon d}=\dfrac{1}{\mathrm{Re}}$ 。

分析l的量纲

$$L=(L)^{x_5}(LT^{-1})^{y_5}(ML^{-3})^{z_5}$$

解得 $x_5=1$ ； $y_5=0$ ； $z_5=0$ ，有 $\pi_3=\dfrac{l}{d}$ 。

分析 ε的量纲

$L=(L)^{x_6}(LT^{-1})^{y_6}(ML^{-3})^{z_6}$

解得 $x_6=1$ ； $y_6=0$ ； $z_6=0$ ，有 $\pi_4=\dfrac{\varepsilon}{d}$ 。

4）建立准则方程式 $\pi=f(\pi_2,\ \pi_3,\ \pi_4)$

$$\frac{\Delta p}{\rho\upsilon^2}=f\left(\frac{\mu}{\rho\upsilon d},\frac{l}{d},\frac{\varepsilon}{d}\right)$$

5）管中沿程水头损失 $h_f=\triangle p/\rho g$

$$h_f=\frac{\Delta p}{\rho g}=\frac{\Delta p}{\rho\upsilon^2}\cdot\frac{\upsilon^2}{g}=\frac{\upsilon^2}{g}f\left(\frac{1}{\mathrm{Re}},\frac{l}{d},\frac{\varepsilon}{d}\right)$$

$$h_f = \frac{\upsilon^2}{g} f\left(\frac{1}{\mathrm{Re}}, \frac{l}{d}, \frac{\varepsilon}{d}\right) = f\left(\frac{1}{\mathrm{Re}}, \frac{\varepsilon}{d}\right)\frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{g}$$

$$h_f = \lambda \frac{l}{d}\frac{\upsilon^2}{g}$$ ——达西公式

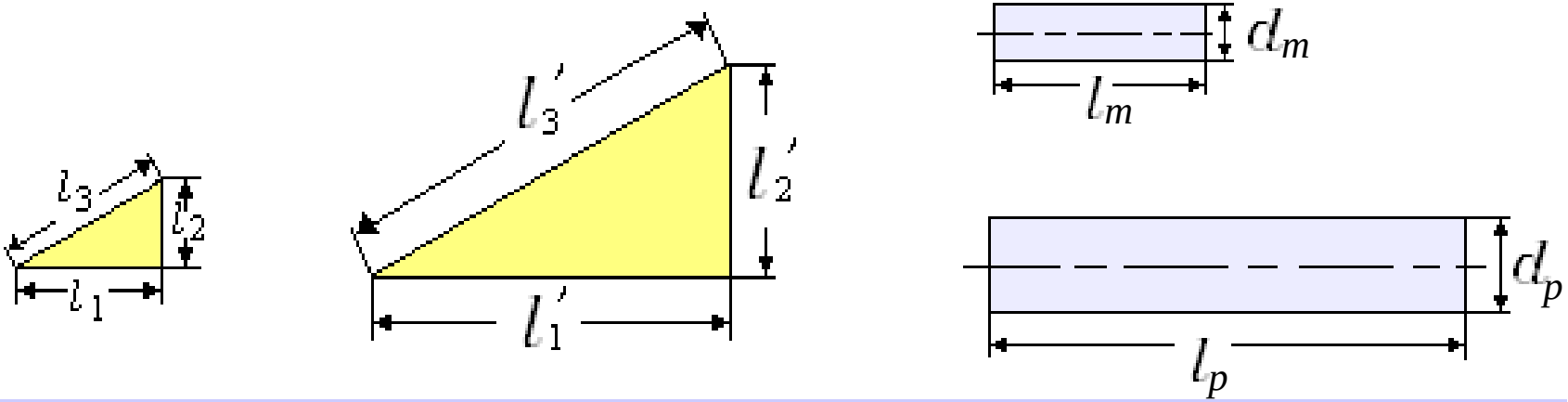
$$\lambda = f_1\left(\mathrm{Re}, \frac{\varepsilon}{d}\right)$$ ——沿程损失系数

9.2 相似理论

一、力学相似的基本概念

1.几何相似

——模型与实物几何形状相似。即两系统对应的长度成同一比例，且对应角相等。



即两个系统的对应长度成同一比例，且对应角相等。

长度比尺 $C_l = \frac{l_m}{l_p}$

面积比尺 $C_S = \frac{l_m^2}{l_p^2} = C_l^2$

体积比尺 $C_V = \frac{l_m^3}{l_p^3} = C_l^3$

长度比尺是基本比尺，面积比尺和体积比尺是导出比尺。导出比尺与基本比尺的关系为导出物理量量纲与基本物理量量纲间的关系。

2.运动相似

——流动的速度场相似。即满足几何相似的两系统对应瞬时、对应点上的速度方向相同，大小成同一比例。

速度比尺 $$C_v = \frac{v_m}{v_p}$$

时间比尺 $$C_t = \frac{t_m}{t_p} = \frac{l_m / v_m}{l_p / v_p} = \frac{C_l}{C_v}$$

加速度比尺 $$C_a = \frac{a_m}{a_p} = \frac{v_m / t_m}{v_p / t_p} = \frac{C_v}{C_t} = \frac{C_v^2}{C_l}$$

流量比尺

$$C_q = \frac{q_m}{q_p} = \frac{l_m^3 / t_m}{l_p^3 / t_p} = \frac{C_l^3}{C_t} = C_l^2 C_v$$

运动粘度比尺

$$C_\nu = \frac{\nu_m}{\nu_p} = \frac{l_m^2 / t_m}{l_p^2 / t_p} = \frac{C_l^2}{C_t} = C_l C_v$$

角速度比尺

$$C_\omega = \frac{\omega_m}{\omega_p} = \frac{v_m / l_m}{v_p / l_p} = \frac{C_v}{C_l}$$

可见，一切运动学比尺都是长度比尺和速度比尺的函数。**速度比尺是基本比尺。**

3.动力相似

——两系统对应位置处各作用力方向相同，大小成同一比例。

密度比尺是基本比尺

密度比尺 $$C_\rho = \frac{\rho_m}{\rho_p}$$

质量比尺 $$C_m = \frac{m_m}{m_p} = \frac{\rho_m V_m}{\rho_p V_p} = C_\rho C_l^3$$

力的比尺 $$C_F = \frac{F_m}{F_p} = \frac{m_m a_m}{m_p a_p} = C_\rho C_l^2 C_v^2$$

动力相似包括运动相似，而运动相似又包括几何相似。所以动力相似包括力、时间和长度三个基本物理量相似。两系统的其它物理量由它们决定，也必然相似。以密度相似为例说明如下：

$$C_\rho = \frac{\rho_m}{\rho_p} = \frac{\lim\limits_{\Delta V_m \to 0} \frac{\Delta m_m}{\Delta V_m}}{\lim\limits_{\Delta V_p \to 0} \frac{\Delta m_p}{\Delta V_p}} = \lim_{\substack{\Delta V_m \to 0 \\ \Delta V_p \to 0}} \frac{\frac{\Delta m_m}{\Delta m_p}}{\frac{\Delta V_m}{\Delta V_p}}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta V_m \to 0 \\ \Delta V_p \to 0}} \frac{\frac{\Delta G_m}{\Delta G_p} \Big/ \frac{\Delta g_m}{\Delta g_p}}{\frac{\Delta V_m}{\Delta V_p}} = \frac{C_F / C_a}{C_V} = \frac{C_F C_t^2}{C_l^4}$$

两流动系统相似除应具有以上三个相似条件（几何相似、运动相似、动力相似)外，还要求初始条件和边界条件一致。

一般来说，**几何相似是流动相似的基础，动力相似则是决定两流动相似的主导因素，运动相似是几何相似和动力相似的表现。**

二、相似准则

由NS方程可以看出，单位质量的各力可用这些特征物理量的量级表示如下：

黏性流体运动的微分方程（N－S方程）

$$f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+\nu\left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}\right)=\frac{\partial v_x}{\partial t}+v_x\frac{\partial v_x}{\partial x}+v_y\frac{\partial v_x}{\partial y}+v_z\frac{\partial v_x}{\partial z}$$

$$f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}+\nu\left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2}\right)=\frac{\partial v_y}{\partial t}+v_x\frac{\partial v_y}{\partial x}+v_y\frac{\partial v_y}{\partial y}+v_z\frac{\partial v_y}{\partial z}$$

$$f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}+\nu\left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}\right)=\frac{\partial v_z}{\partial t}+v_x\frac{\partial v_z}{\partial x}+v_y\frac{\partial v_z}{\partial y}+v_z\frac{\partial v_z}{\partial z}$$

压力 $F_p\sim\frac{p}{\rho L}$　　粘性力 $F_\mu\sim\mu\frac{v}{\rho L^2}$

质量力 $F_g\sim g$

局部惯性力 $F_t\sim\frac{v}{t}$　　迁移惯性力 $F_l\sim\frac{v^2}{L}$

由动力相似条件得：

$$\frac{(F_p)_m}{(F_p)_p}=\frac{(F_\mu)_m}{(F_\mu)_p}=\frac{(F_g)_m}{(F_g)_p}=\frac{(F_t)_m}{(F_t)_p}=\frac{(F_l)_m}{(F_l)_p}=C_F$$

直接影响流动的力是惯性力，它力图维持原有的流动状态；其它各力是流体受到的外力，它们力图改变流动状态。流动的变化就是惯性力与其它各力相互作用的结果。因此，将迁移惯性力与其它各力进行比较就可得到四个相似准数。

四个相似准数

雷诺数 $\mathrm{Re}=\dfrac{vl}{\nu}\propto\dfrac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}}$ ← 主要反映粘性力相似

弗劳德数 $Fr=\dfrac{v^2}{gl}\propto\dfrac{\text{惯性力}}{\text{重力}}$ ← 主要反映重力相似

斯特洛哈尔数 $St=\dfrac{vt}{L}\propto\dfrac{\text{迁移惯性力}}{\text{局部惯性力}}$ ← 主要反映非定常运动相似

欧拉数 $Eu=\dfrac{p}{\rho v^2}\propto\dfrac{\text{压力}}{\text{惯性力}}$ ← 主要反映压力相似

- 对于完全相似的流动现象，必定有：

  $\mathrm{Re}_m=\mathrm{Re}_p$； $Fr_m=Fr_p$； $St_m=St_p$； $Eu_m=Eu_p$ 。

- **相似准则既是判断流动相似的标准，又是设计模型的准则。**

- 一般情况下，模型与实际流动选用同一种介质。但要做到完全力学相似是很困难的，实验均采用近似模型法。

水利工程中应用广泛：堰顶溢流、闸孔出流、明渠水流

三、近似模型法

1.弗劳德模型法

——用于重力起主要作用，粘性力可忽略的场合。相似准则为*Fr*，有：

$$Fr=\frac{v^2}{gl}\propto\frac{\text{惯性力}}{\text{重力}}\quad;\quad\frac{v^2}{gl}=\frac{v'^2}{g'l'}\quad;\quad C_v^2=C_l$$

基本比尺为：

速度比尺 C_v和**长度比尺 C_l**。

应用：粘性力起主要作用的管道流道，如管中有压流动、液压技术等

2.雷诺模型法

——用于粘性力起主要作用，重力影响很小，可忽略的场合。相似准则为Re，有：

$$\mathrm{Re}=\frac{\upsilon l}{\nu}\propto\frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}};\quad \frac{\upsilon l}{\nu}=\frac{\upsilon' l'}{\nu'};\quad C_\upsilon=\frac{C_\nu}{C_l}$$

基本比尺为：

速度比尺 C_v ； 长度比尺 C_l ；

例1　一潜艇长为L＝78m，水面航速为13kn,现用1：50的模型在水池中做实验测它的兴波阻力，试确定水池拖车的拖曳速度。（1kn即1节等于每小时1海里，也就是每小时行驶1.852千米(公里)）

解：实验应按弗劳德准则进行。

已知船模长度　$L_m = 1/50 \times 78 = 1.56\text{m}$ ，

实艇水面航速为：$v_p = 13 \times 0.515 = 6.7\text{m/s}$

$$\frac{v_p}{\sqrt{gl_p}} = \frac{v_m}{\sqrt{gl_m}}$$

故实验时船模的拖曳速度为：$v_m = v_p\sqrt{\frac{l_m}{l_p}} = 0.95\text{m/s}$

- **例 2** 有一直径d=50cm的输油管道，管道长l=200m，油的运动粘滞系数$\upsilon_0=1.31\times10^{-4}\ \mathrm{m^2/s}$，管中通过油的流量$Q=0.1\ \mathrm{m^3/s}$。现用10℃的水和管径$d_{\mathrm{m}}=5\ \mathrm{cm}$的管路进行模型试验，试求模型管道的长度和通过的流量。

解： 该管道模型的几何比尺为

$$C_l=\frac{d}{d_{\mathrm{m}}}=\frac{50}{5}=10$$

$$\therefore\quad l_{\mathrm{m}}=\frac{l}{C_l}=\frac{200}{10}=20\,\mathrm{m}$$

判别原型管道中的流态：$\upsilon=\dfrac{Q}{A}=\dfrac{0.1\times4}{3.14\times0.5^2}=0.51\,\mathrm{m/s}$

$$R_e=\frac{\nu d}{\nu_0}=\frac{0.51\times0.5}{1.31\times10^{-4}}=1947<2320$$

- 管内为层流，应该按照粘滞力相似准则（雷诺相似准则）计算模型中流量Q_m。
- 10^0C水的运动粘滞系数为$\upsilon=0.0131\times10^{-4}m^2/s$，模型运动粘滞系数比尺为

$$C_\nu=\frac{\nu_0}{\nu}=\frac{1.31\times10^{-4}}{0.0131\times10^{-4}}=100$$

- 流量比尺 $C_Q=C_\nu C_l=100\times10=1000$
- 模型管道中的流量Q_m应为

$$Q_m=\frac{Q}{C_Q}=\frac{0.1}{1000}=0.0001m^3/s=0.1l/s$$